



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова





Графика на права пропорционалност

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.182

Автомобил се движи с постоянна скорост, като изминава 175 km за 2 h 30 min.

- Колко километра ще измине автомобилът през следващите 4 часа?
- За колко време автомобилът ще измине 210 km? А 161 km?
- Отразени ли са правилно на диаграмата данните за движението на автомобила през първите 5 h след тръгването му?



Решение:



175 km
2h 30 min

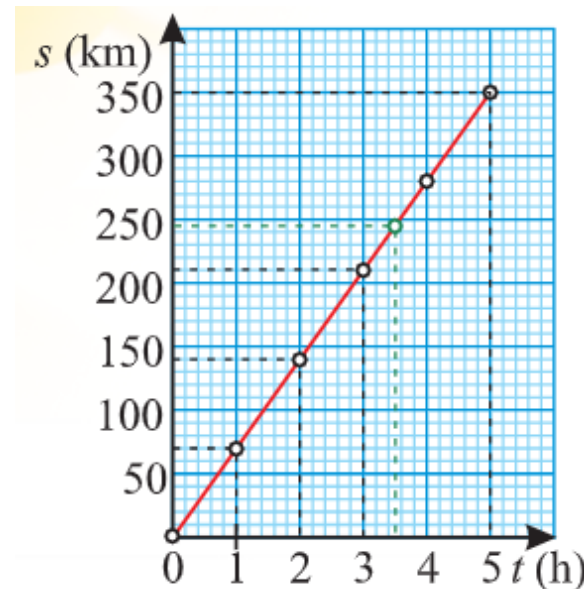
$$S = V \cdot t$$

$$175 = V \cdot 2,5 \rightarrow V = 175 : 2,5 \rightarrow V = 70 \text{ km/h}$$

Следователно **$S = 70 \cdot t$**

т.е. между пътя и времето съществува
правопропорционална зависимост

t	1	2	3	4	5
$S = 70 \cdot t$	70	140	210	280	350



Отг.: За 4h → 280 km; за 3h → 210 km; 161 km → за 2,3h

Задача



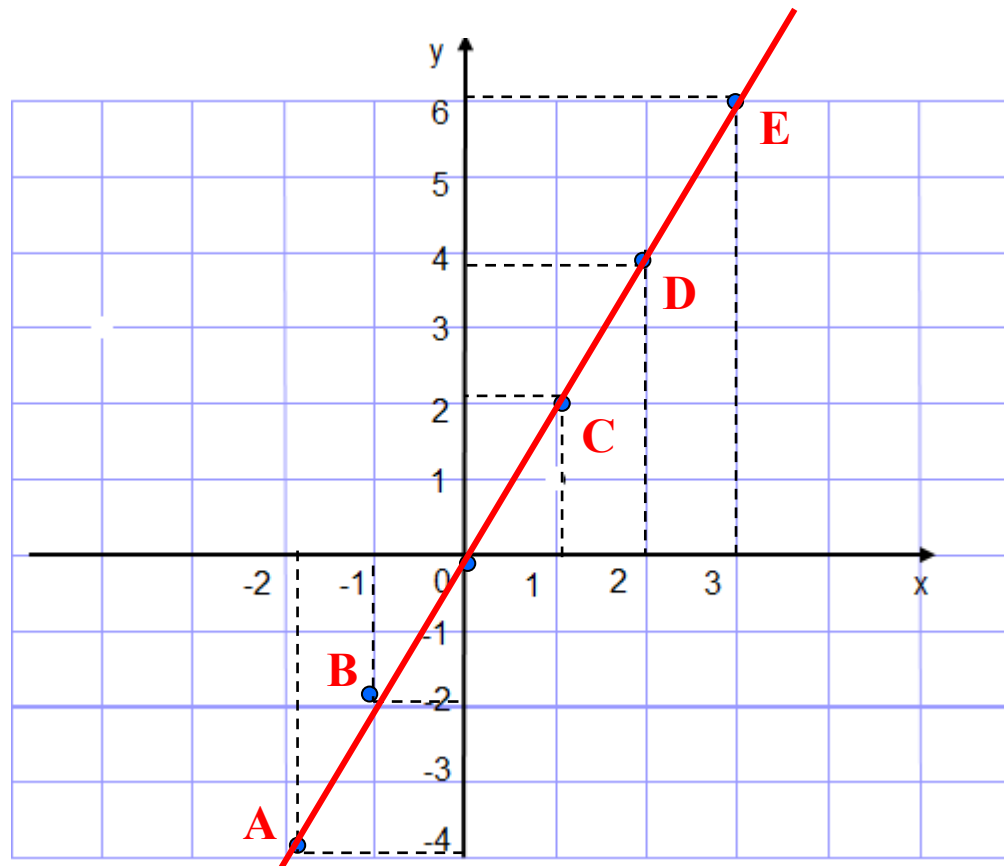
Нека разгледаме права пропорционалност с коефициент на пропорционалност $k = 2$, т.е. $y = 2x$. Попълваме таблица с няколко значения за x и съответните им стойности за y .

Решение:

$$y = 2 \cdot x$$

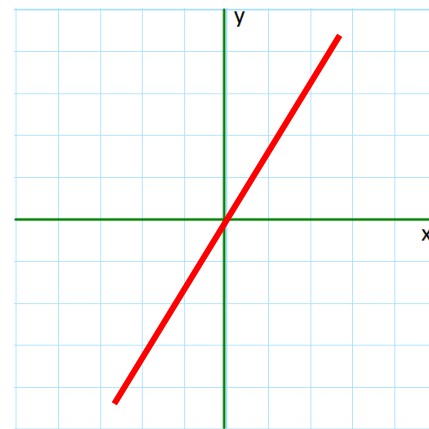
x	-2	-1	0	1	2	3
$y=2 \cdot x$						
точка	A	B	O	C	D	E

Построяваме декартовата координатна система и точките $(x; y)$ с получените координати.





Получените точки образуват непрекъсната права линия, която представлява **графика на правата пропорционалност** $y=2 \cdot x$



Правата, минаваща през всички точки с координати (x, y) , за които $y = k \cdot x$ ($k \neq 0$), се нарича **графика** на правата пропорционалност $y = k \cdot x$.



Графиката на правата пропорционалност е права, която минава през началото на координатната система.

Зад.4/стр.183

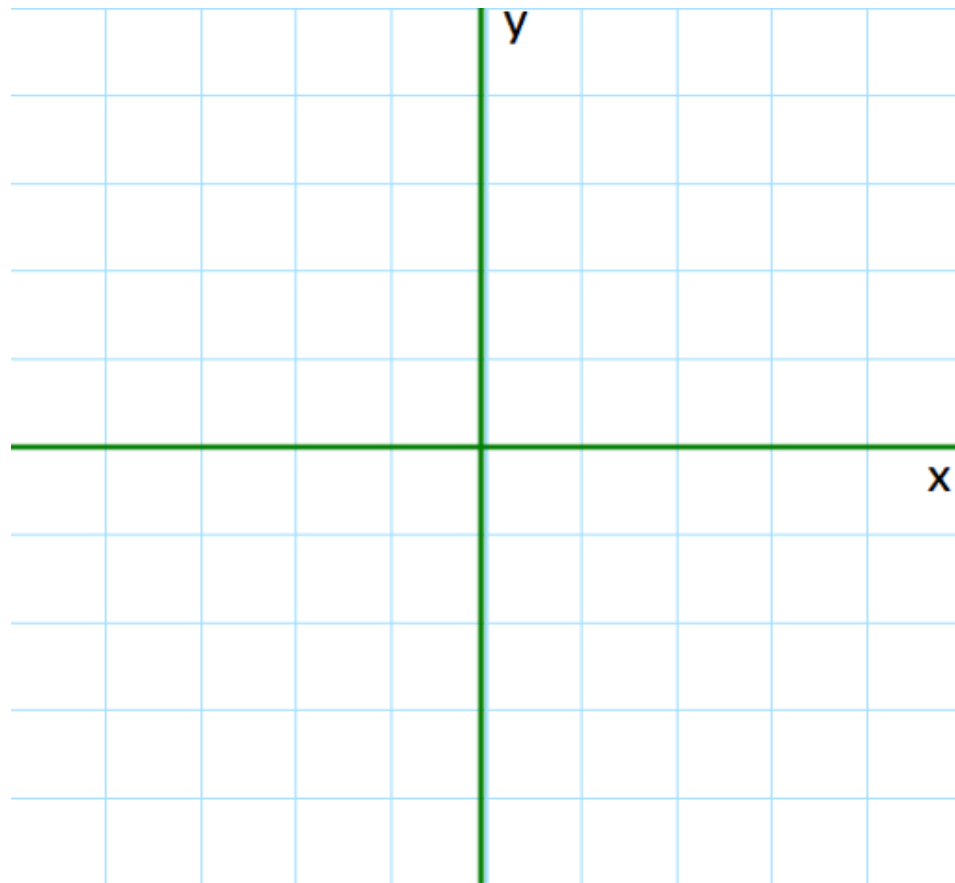
В таблицата са дадени някои стойности на правопрпорционалните величини x и y .

x	-2	-1	3	4,5	?	?
$y=k.x$	-14	?	?	?	35	70,7

Намерете коефициента на пропорционалност k и липсващите стойности на x или y .

Задача Начертайте графиката на правата пропорционалност $y = -2,5x$

x			
y			
точка	A	B	C



Домашна работа

Учебна тетрадка №2
Урок 104
стр.32/зад.1,2 и 3

